

유기화학 기출 모범답안 — 16. 카보닐 화합물의 축합반응

중등 화학 임용 유기화학 단원별 기출 · 7문항 · 단원 → 문항(최근 연도 순)

각 문항: 문제 요지 → 모범답안 → 핵심 개념·공식 → 풀이 과정·메커니즘(계산 포함) → 구조식·도식 그림 → 예상 의문점 Q&A

단원별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2022	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — aza-Michael 첨가-Dieckmann 고리화·탈카복실화	전공B 서술형 9번	4	ethyl prolinatone → A → B(Dieckmann) → C(pyrrolizidin-1-one)
2021	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — 알카인 수화 와 Claisen-Schmidt(교차 aldol) 축합, IR 진동수	전공A 기입형 3번	2	phenylacetylene → acetophenone → (E)-chalcone의 반응 조건과 IR 순서
2020	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — β-케토 에스터·Michael·탈카복실화·다리걸친 분자 내 aldol	전공A 서술형 9번	4	Dihydrocarvone → β-케토 에스터 → Michael → 탈카복실화 → 다리걸친 aldol
2019	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — Dieckmann-Claisen 축합, 알킬화 와 탈카복실화	전공A 서술형 12번	4	Dieckmann → 알킬화 → 가수분해·탈카복실(A, B, C)과 phthalate의 Claisen(D)
2016	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — 탈수·오존 분해 후 분자 내 aldol 축합	전공A 기입형 4번	2	1-methylcyclohexanol → 탈수 → 오존 분해 → 분자 내 aldol 축합
2013	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — E2의 입체 조건(exo-메틸렌 락톤), 탄소 양이온 자리옮김, Robinson 고리 형성	1차 36번	2.5	α-bromo 락톤의 E2(anti 조건), Friedel-Crafts 알킬화의 자리옮김, β-케토 에스터 + EVK의 Robinson 고리 형성
2005	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — Michael 반응(β-케토 에스터 주개 + 아크릴산 에스터 받개)	서술형 11번	3	ethyl 3,3-dimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate + ethyl acrylate의 Michael 반응: 주개, 엔올레이트 공명, 생성물

연도별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2022	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — aza-Michael 첨가-Dieckmann 고리화·탈카복실화	전공B 서술형 9번	4	ethyl prolinatone → A → B(Dieckmann) → C(pyrrolizidin-1-one)
2021	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — 알카인 수화 와 Claisen-Schmidt(교차 aldol) 축합, IR 진동수	전공A 기입형 3번	2	phenylacetylene → acetophenone → (E)-chalcone의 반응 조건과 IR 순서
2020	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — β-케토 에스터·Michael·탈카복실화·다리걸친 분자 내 aldol	전공A 서술형 9번	4	Dihydrocarvone → β-케토 에스터 → Michael → 탈카복실화 → 다리걸친 aldol
2019	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — Dieckmann-Claisen 축합, 알킬화 와 탈카복실화	전공A 서술형 12번	4	Dieckmann → 알킬화 → 가수분해·탈카복실(A, B, C)과 phthalate의 Claisen(D)
2016	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — 탈수·오존 분해 후 분자 내 aldol 축합	전공A 기입형 4번	2	1-methylcyclohexanol → 탈수 → 오존 분해 → 분자 내 aldol 축합
2013	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — E2의 입체 조건(exo-메틸렌 락톤), 탄소 양이온 자리옮김, Robinson 고리 형성	1차 36번	2.5	α-bromo 락톤의 E2(anti 조건), Friedel-Crafts 알킬화의 자리옮김, β-케토 에스터 + EVK의 Robinson 고리 형성

2005	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — Michael 반응 (β -케토 에스터 주개 + 아크릴산 에스터 받개)	서술형 11번	3	ethyl 3,3-dimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate + ethyl acrylate의 Michael 반응: 주개, 엔올레이트 공명, 생성물
------	--------------------------	---	---------	---	--

16. 카보닐 화합물의 축합반응 7문항

카보닐 화합물의 반응 — aza-Michael·Dieckmann·탈카복실화

2022

전공B 서술형 9번

16. 카보닐 화합물의 축합반응 [4점]

ethyl prolinat → A → B(Dieckmann) → C(pyrrolizidin-1-one)

문제 요지 ethyl prolinat $\text{---}(\text{CH}_2=\text{CHCO}_2\text{Et})\text{---}$ → A ($\text{C}_{12}\text{H}_{21}\text{NO}_4$) $\text{---}(\text{NaH})\text{---}$ B ($\text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{NO}_3$) $\text{---}(1) \text{ KOH, EtOH } 2) \text{ H}^+, \text{가열}\text{---}$ C ($\text{C}_7\text{H}_{11}\text{NO}$). A, B, C 구조, A → B 메커니즘(굵은 화살표).

모범답안 A: ethyl 1-(3-ethoxy-3-oxopropyl)pyrrolidine-2-carboxylate (N에 $\text{---CH}_2\text{CH}_2\text{CO}_2\text{Et}$ 가 1,4-첨가)

B: ethyl 1-oxohexahydro-1H-pyrrolizine-2-carboxylate (분자 내 Claisen = Dieckmann 고리화, 5원 고리 β-케토 에스터)

C: hexahydro-1H-pyrrolizin-1-one (pyrrolizidin-1-one)

메커니즘 (A → B): ① NaH가 결사슬 에스터의 α-H($\text{N---CH}_2\text{---CH}_2\text{---CO}_2\text{Et}$)를 떼어 에스터 엔올레이트 생성 (H_2 발생) ② 엔올레이트 탄소가 고리(프롤린) 에스터의 C=O를 분자 내 공격 → 사면체 알콕사이드 중간체 (새 5원 고리) ③ C=O가 다시 형성되며 EtO^- 이탈 → β-케토 에스터 ④ EtO^- 가 두 C=O 사이의 산성 H($\text{pK}_a \approx 11$)를 떼어 안정한 엔올레이트 형성(반응의 추진력) ⑤ 산 후처리로 양성자화 → B

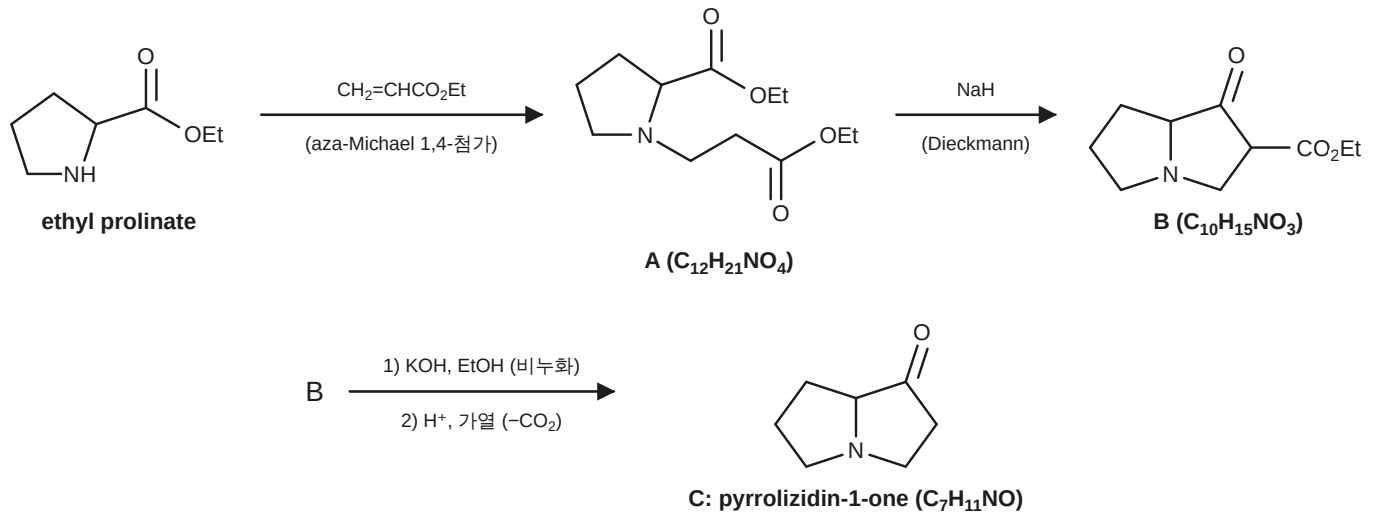
핵심 개념 · 공식

- aza-Michael: 2차 아민이 α,β-불포화 에스터의 β-탄소에 공액 첨가 ($\text{C}_7\text{H}_{13}\text{NO}_2 + \text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2 = \text{C}_{12}\text{H}_{21}\text{NO}_4$)
- Dieckmann 축합: 다이에스터의 분자 내 Claisen, 5·6원 고리, ---EtOH ($\text{C}_{12}\text{H}_{21}\text{NO}_4 - \text{C}_2\text{H}_6\text{O} = \text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{NO}_3$)
- Claisen/Dieckmann은 생성물 β-케토 에스터의 탈양성자화가 평형을 끌어감 → 두 C=O 사이에 H가 있는 생성물이 유리
- β-케토 에스터 → 비누화 → β-케토산 → 가열 시 6원 고리 고리형 전이 상태로 ---CO_2 → 케톤

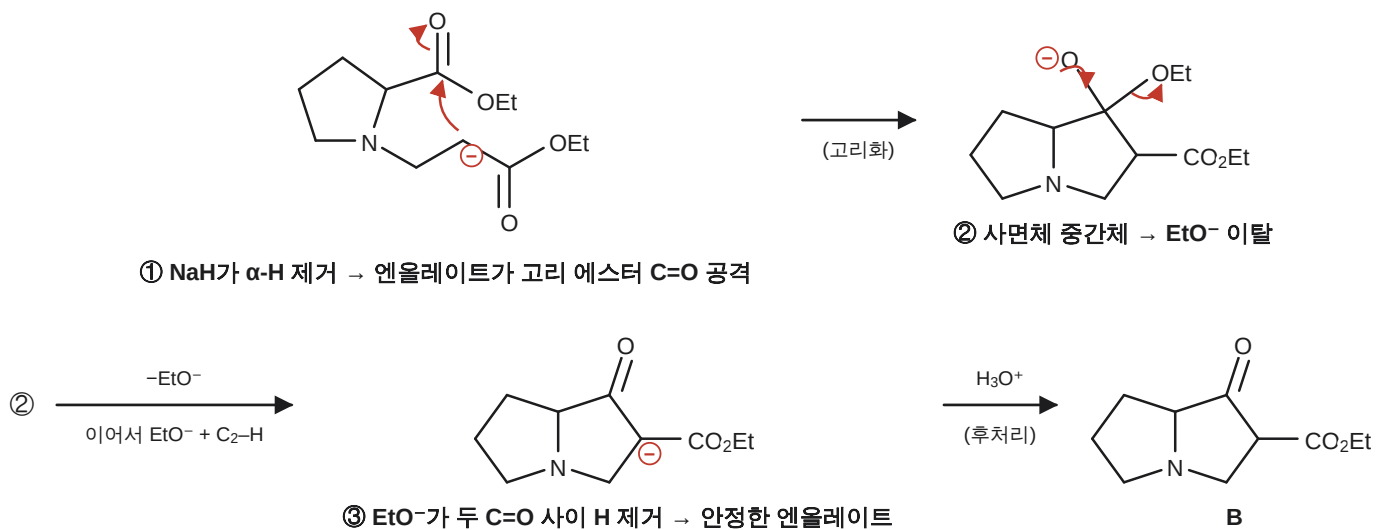
풀이 과정 · 메커니즘

A에는 α-H가 두 곳이다: (a) 결사슬 CH_2 (에스터 α, 2차), (b) 프롤린 C2-H(에스터 α, 3차, N 이웃). (a)의 엔올레이트가 프롤린 에스터를 공격하면 $\text{N---CH}_2\text{---CH}(\text{CO}_2\text{Et})\text{---C(=O)---C7a}$ 의 5원 고리가 생기고, 생성물의 C2-H(두 C=O 사이)가 떨어져 안정한 엔올레이트가 되므로 비가역적으로 진행된다. (b) 경로 생성물은 C7a가 4차 탄소가 되어 두 C=O 사이에 H가 없으므로 역-Dieckmann으로 되돌아간다.

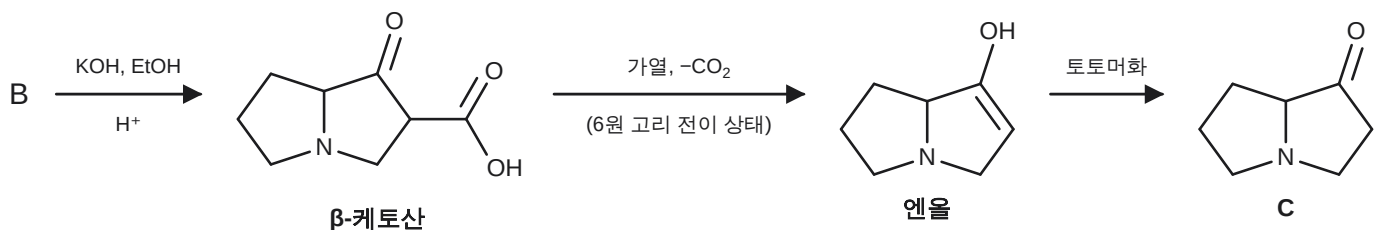
C: B를 KOH로 비누화 → H^+ 로 β-케토산 → 가열하면 카복실기 H가 케톤 O로 전달되는 6원 고리 전이 상태로 CO_2 가 빠져 엔올 → 케토형 pyrrolizidin-1-one ($\text{C}_7\text{H}_{11}\text{NO}$).



전체 반응 경로



A $\rightarrow$ B Dieckmann 메커니즘



B $\rightarrow$ C: 비누화·탈카복실화

예상 의문점 Q&A

Q. B를 7a-CO₂Et(프롤린 탄소 쪽 공격) 구조로 그리면?

A. (b) 경로 생성물 ethyl 1-oxo-pyrrolizidine-7a-carboxylate도 분자식은 같지만, 두 C=O 사이에 산성 H가 없어 Dieckmann의 추진력(생성물 엔올레이트 형성)이 없습니다. 따라서 주생성물은 2-CO₂Et 구조입니다. 흥미롭게도 두 구조 모두 가수분해·탈카복실화하면 같은 C가 되므로, C만으로는 구분되지 않습니다 — B 구조에서 판단이 갈리는 지점입니다.

Q. NaH 대신 NaOEt를 써도 되나요?

A. 네, 고전적 Dieckmann은 NaOEt/EtOH를 씁니다. NaH는 비가역적으로 탈양성자화(H_2 방출)하며, 이탈한 EtO^- 가 이후 염기로 작용합니다.

Q. C7a의 입체 중심(L-프롤린 유래)은 유지되나요?

A. B에서 C7a-H는 케톤의 α 위치라 염기 조건에서 엔올화로 라세미화될 수 있습니다. 문제는 입체화학을 묻지 않으므로 평면 구조로 그리면 됩니다.

알카인 수화·aldol 축합 — IR 신축 진동수

2021

전공A 기입형 3번

16. 카보닐 화합물의 축합반응 [2점]

phenylacetylene $\rightarrow$ acetophenone $\rightarrow$ (E)-chalcone의 반응 조건과 IR 순서

문제 요지 phenylacetylene $\xrightarrow{(1)}$ acetophenone $\xrightarrow{(2)}$ (E)-chalcone. 보기: ㉠ $PhCH_2OH$, NaOH ㉡ $HgSO_4$, H_2SO_4 , H_2O ㉢ $PhCHO$, NaOH ㉣ 1) $BH_3 \cdot THF$ 2) H_2O_2 , NaOH. (1), (2)의 조건과, 결합 a($C \equiv C$), b(acetophenone $C=O$), c(chalcone $C=O$)의 신축 진동 파수 순서(큰 것부터).

모범답안 (1) ㉡, (2) ㉣ / $a > b > c$ ($\approx 2110 > 1685 > 1660 \text{ cm}^{-1}$)

핵심 개념 · 공식

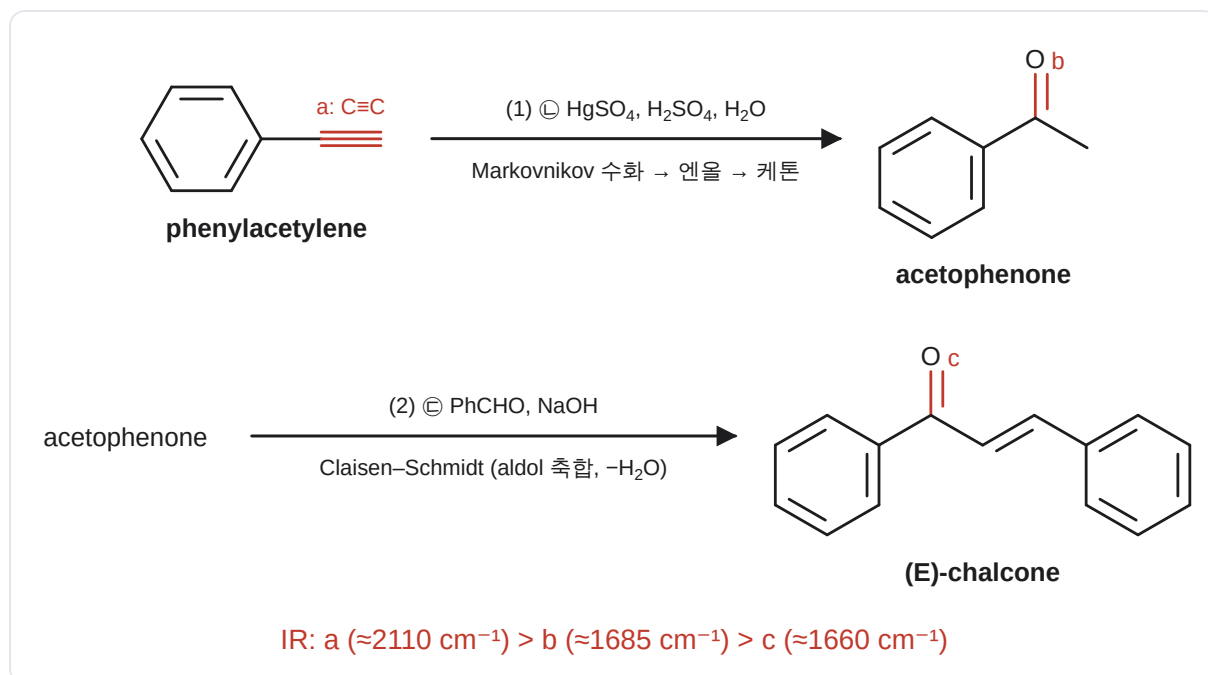
- Hg^{2+} 촉매 알카인 수화: Markovnikov $\rightarrow$ 엔올 $\rightarrow$ 케톤(메틸 케톤)
- 수소불소화-산화(㉢): anti-Markovnikov $\rightarrow$ 알데하이드(phenylacetaldehyde)
- Claisen-Schmidt 축합: 엔올화 가능한 케톤 + 엔올화 불가능한 방향족 알데하이드, 염기 $\rightarrow$ α, β -불포화 케톤
- $\tilde{\nu} \propto \sqrt{k/\mu}$: 결합 차수 $\uparrow \rightarrow k \uparrow \rightarrow$ 파수 $\uparrow$, 공액 $\rightarrow C=O$ 결합 차수 $\downarrow \rightarrow$ 파수 $\downarrow$

풀이 과정 · 메커니즘

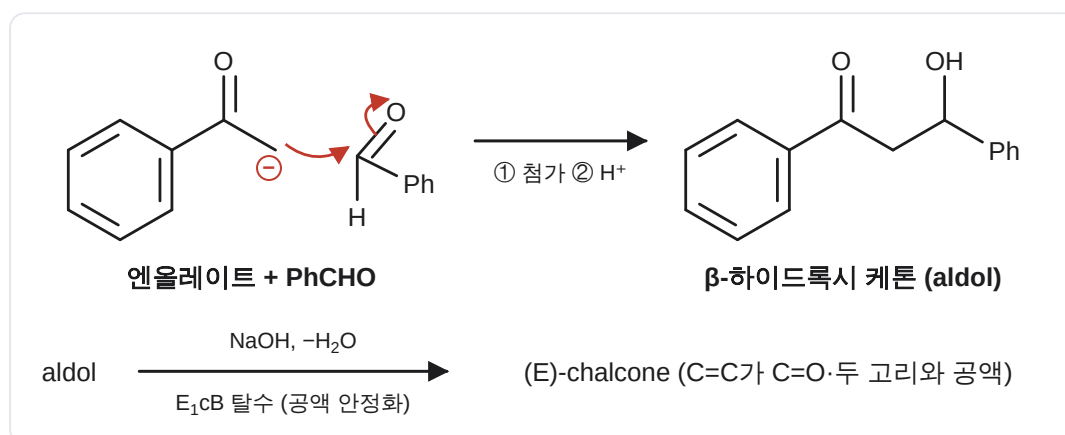
(1) ㉡: $HgSO_4/H_2SO_4/H_2O$ 에서 H_2O 가 더 치환된 내부 탄소에 첨가(Markovnikov) $\rightarrow$ 엔올 $\rightarrow$ 케토형으로 토토머화 $\rightarrow$ acetophenone. ㉢은 말단 탄소에 OH $\rightarrow$ phenylacetaldehyde가 되어 부적절.

(2) ㉣: NaOH가 acetophenone의 α - CH_3 를 탈양성자화 $\rightarrow$ 엔올레이트가 $PhCHO$ 의 $C=O$ 를 공격(aldol) $\rightarrow$ β -하이드록시 케톤 $\rightarrow$ E1cB 탈수 $\rightarrow$ 공액이 확장된 (E)-chalcone(열역학적으로 안정한 trans).

IR: a는 삼중 결합(결합 차수 3)이라 가장 크다(말단 알카인 $C \equiv C \approx 2100-2140 \text{ cm}^{-1}$). b의 $C=O$ 는 벤젠 고리와 공액(≈ 1685), c의 $C=O$ 는 벤젠 고리와 $C=C$ 양쪽과 공액되어 단일 결합성이 더 커지므로 가장 낮다(≈ 1660).



합성 경로와 IR 비교 결합



Claisen-Schmidt 축합 핵심 단계

예상 의문점 Q&A

Q. $\text{C}\equiv\text{C}$ 신축은 쌍극자 변화가 작아 약하게 나타나지 않나요?

A. 말단 알카인은 비대칭이라 약하지만 관찰됩니다(내부 대칭 알카인은 거의 보이지 않음). 이 문항은 세기가 아니라 파수 크기를 묻고, 결합 차수가 3인 $\text{C}\equiv\text{C}$ 가 가장 큼니다. $\text{C}-\text{H}$ 신축(≈ 3300)은 결합 a가 아닙니다.

Q. $\text{PhCH}_2\text{OH}, \text{NaOH}$ 은 왜 안 되나요?

A. 벤질 알코올은 카보닐 친전자체가 아니므로 aldol 축합이 일어나지 않습니다. 칼콘을 만들려면 알데하이드(PhCHO)가 필요합니다.

Q. acetophenone끼리 자기 축합하지 않나요?

A. 케톤의 $\text{C}=\text{O}$ 는 알데하이드보다 친전자성이 작고 입체 장애도 커서, 엔올레이트는 주로 더 반응성이 큰 PhCHO 를 공격합니다. PhCHO 는 α -H가 없어 엔올레이트를 만들지 못하므로 교차 aldol이 깔끔하게 진행됩니다.

카보닐 화합물의 반응 — β-케토 에스터·Michael·분자 내 aldol(다리걸친 고리)

2020

전공A 서술형 9번

16. 카보닐 화합물의 축합반응 [4점]

Dihydrocarvone → β-케토 에스터 → Michael → 탈카복실화 → 다리걸친 aldol

문제 요지 A(2-methyl-5-isopropenylcyclohexanone) — 1) ClCO_2Et , NaOEt 2) H_3O^+ → B — (methyl vinyl ketone, NaOEt) → C — (H_3O^+ , 가열) → [D, $\text{C}_{14}\text{H}_{22}\text{O}_2$] → E(bicyclo 고리, 고리 $\text{C}=\text{O}$ 가 한 탄소 다리, 3탄소 다리에 $\text{C}=\text{C}-\text{CH}_3$, 메틸이 붙은 4차 교두 탄소). B, C, D 구조와 D → E에서 다리걸친 고리가 생기는 단계의 메커니즘(굵은 화살표).

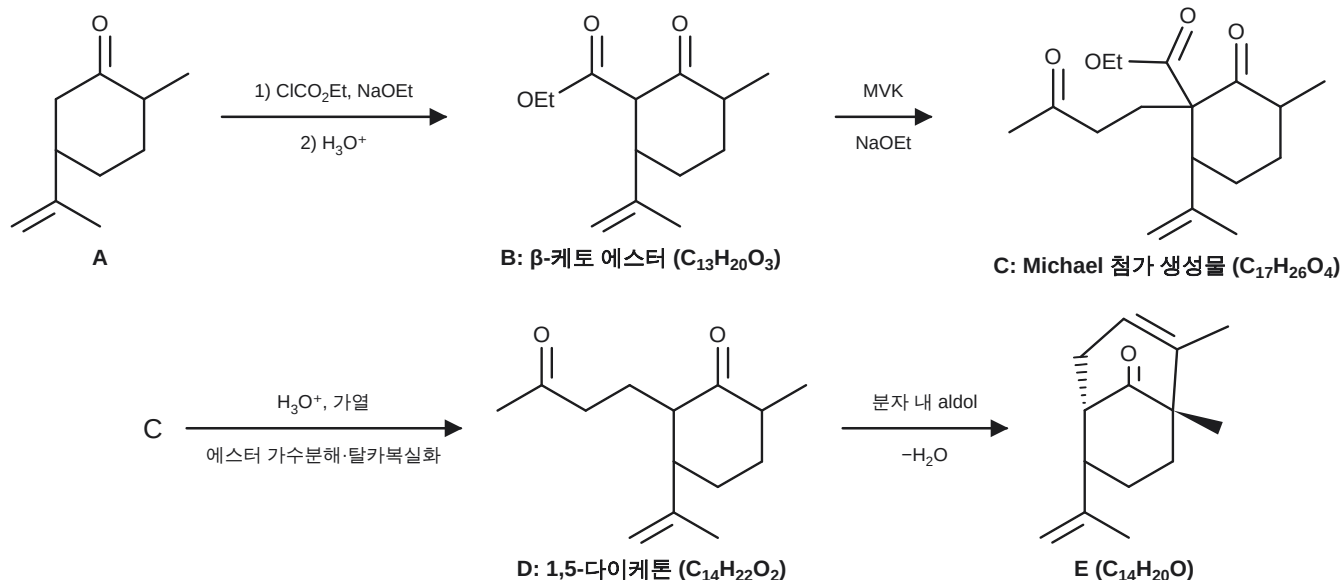
모범답안 B: ethyl 3-methyl-2-oxo-6-(prop-1-en-2-yl)cyclohexane-1-carboxylate — CH_2 였던 α 탄소(C_6)에 CO_2Et 도입
 C: B의 C_1 (두 카보닐 사이 탄소)에 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COCH}_3$ 가 붙은 Michael 첨가 생성물 ($\text{C}_{17}\text{H}_{26}\text{O}_4$)
 D: 6-methyl-2-(3-oxobutyl)-3-(prop-1-en-2-yl)cyclohexan-1-one — 에스터 가수분해·탈카복실화 ($\text{C}_{14}\text{H}_{22}\text{O}_2$)
 메커니즘: 고리 케톤이 메틸이 붙은 α 탄소(C_2) 쪽으로 엔올화 → 엔올의 $\text{C}=\text{C}$ π 전자가 결사슬의 양성자와 된 $\text{C}=\text{O}$ 탄소를 공격(분자 내 aldol, 6원 고리 형성) → 탈양성자화 → β-하이드록시 케톤 → 탈수(Bredt 규칙상 교두 방향 불가, CH_2 쪽 $\text{C}=\text{C}$) → E (그림)

핵심 개념 · 공식

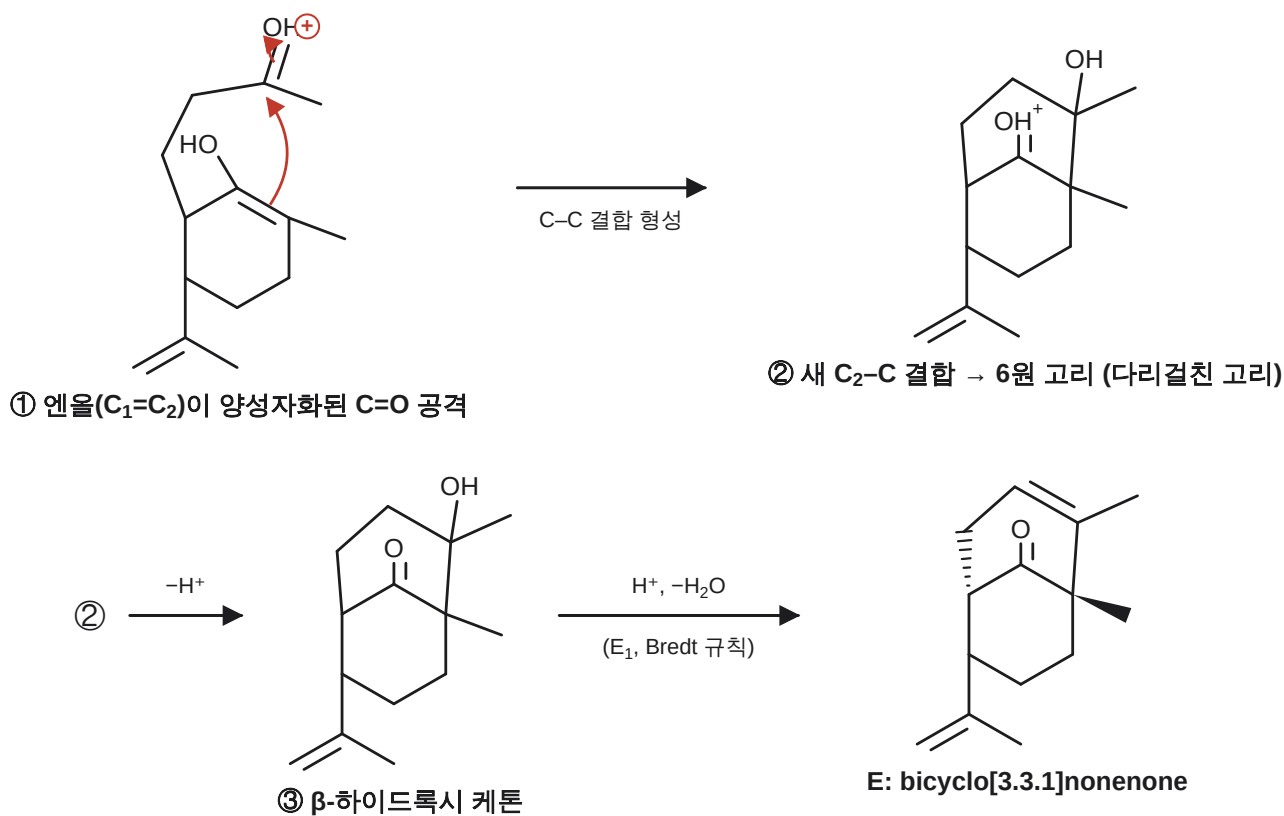
- $\text{ClCO}_2\text{Et}/\text{NaOEt}$: 케톤 α 탄소의 에톡시카보닐화 → β-케토 에스터 (산성 H가 남는 덜 치환된 α 탄소 쪽이 열역학적으로 유리)
- β-케토 에스터는 $\text{pK}_a \approx 11 \rightarrow \text{NaOEt}$ 로 완전 탈양성자화 → MVK에 Michael(1,4) 첨가
- β-케토 에스터 가수분해 → β-케토산 → 6원 고리 전이 상태로 탈카복실화 (활성화·보호기 역할 후 제거)
- 1,5-다이케톤의 분자 내 aldol: 5·6원 고리 형성이 유리, 여기서는 C_2 엔올 → 다리걸친 bicyclo[3.3.1] 골격

풀이 과정 · 메커니즘

- ① A의 α 탄소는 $\text{C}_2(\text{CH}_3, \text{메틸})$ 와 $\text{C}_6(\text{CH}_2)$ 두 곳. 에톡시카보닐화는 C_6 에서 일어나 산성 H(두 $\text{C}=\text{O}$ 사이)를 가진 β-케토 에스터 B를 준다(C_2 에 붙으면 산성 H가 없어 역 Claisen으로 되돌아감).
- ② NaOEt 가 B의 C_6-H (두 카보닐 사이)를 떼어 안정한 엔올레이트 → MVK의 β 탄소에 1,4-첨가 → C (C_6 이 4차 탄소: $\text{CO}_2\text{Et} + 3\text{-oxobutyl}$).
- ③ H_3O^+ , 가열: 에스터 가수분해 → β-케토산 → CO_2 이탈 → D ($\text{C}_{17}\text{H}_{26}\text{O}_4 - \text{C}_3\text{H}_4\text{O}_2 = \text{C}_{14}\text{H}_{22}\text{O}_2$).
- ④ D → E: 산 촉매로 고리 케톤이 더 치환된 엔올($\text{C}_1=\text{C}_2$, 삼치환)을 만들고, C_2 가 결사슬 케톤 탄소(C_6 에서 세 번째 탄소를 공격하면 $\text{C}_2-\text{C}_1-\text{C}_6-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{C}(\text{OH})\text{CH}_3$ 6원 고리가 생겨, 고리 $\text{C}=\text{O}(\text{C}_1)$ 가 한 탄소 다리인 bicyclo[3.3.1]nonan-9-one 골격이 된다. 3차 알코올이 탈수될 때 교두 탄소(C_2) 쪽 $\text{C}=\text{C}$ 는 Bredt 규칙상 불가능하므로 CH_2 쪽으로 $\text{C}=\text{C}$ 가 생겨 E($\text{C}_{14}\text{H}_{20}\text{O}$)가 된다.



전체 반응 경로 ($\text{A} \rightarrow \text{B} \rightarrow \text{C} \rightarrow \text{D} \rightarrow \text{E}$)



D $\rightarrow$ E: 다리걸친 고리 형성(산 촉매 분자 내 aldol) 메커니즘

예상 의문점 Q&A

Q. 일반적인 Robinson 고리화처럼 결사슬 CH_3 가 고리 $\text{C}=\text{O}$ 를 공격하면 안 되나요?

A. 그 경로도 6원 고리(융합된 옥탈론)를 줄 수 있어 실제로 경쟁 경로입니다. 그러나 문제에 주어진 E는 고리 $\text{C}=\text{O}$ 가 그대로 남고 메틸이 붙은 4차 교두 탄소가 있으므로, 고리 케톤의 C2 엔올(또는 엔올레이트)이 결사슬 케톤을 공격한 경로입니다. 산 조건에서는 더 치환된(열역학적) 엔올 $\text{C}_1=\text{C}_2$ 가 우세하게 생긴다는 점이 이를 뒷받침합니다.

Q. 염기(엔올레이트)로 메커니즘을 그려도 되나요?

A. D → E 조건이 명시되지 않았으므로 C2 엔올레이트가 결사슬 C=O를 공격 → 알콕사이드 → 양성자화의 염기 촉매 aldol로 그려도 논리적으로 타당합니다. 다만 앞 단계가 H₃O⁺/가열이므로 산 촉매(엔올 + 양성자화된 C=O)로 그리는 것이 자연스럽습니다. 채점 핵심은 “C2 → 결사슬 카보닐 탄소 C-C 결합 형성”을 굵은 화살표로 정확히 나타내는 것입니다.

Q. B에서 에스터가 C2(메틸 쪽)에 붙을 수는 없나요?

A. C2에 붙으면 4차 탄소가 되어 산성 H가 없으므로 NaOEt에 의한 탈양성자화로 안정화되지 못하고 역반응이 일어납니다. 또한 최종 생성물 E에서 결사슬(다리)이 C6에 붙어 있으므로 에스터는 C6에 있어야 합니다.

Q. C의 입체 화학도 그려야 하나요?

A. 문제는 B, C, D의 “구조”를 요구하므로 연결 구조가 핵심입니다. 이소프로펜일과 새로 생긴 결사슬은 입체 장애가 적은 trans 배치가 우세하며, 이는 E에서 다리결친 고리가 이소프로펜일 반대편에 있는 것(그림의 빼기/점선)과 일치합니다.

카보닐 화합물의 반응 — Dieckmann·Claisen 축합과 탈카복실화

2019

전공A 서술형 12번

16. 카보닐 화합물의 축합반응 [4점]

Dieckmann → 알킬화 → 가수분해·탈카복실(A, B, C)과 phthalate의 Claisen(D)

문제 요지 diethyl hexanedioate — 1) NaOEt 2) H₃O⁺ 3) K₂CO₃, EtI, 가열 → A (C₁₀H₁₆O₃) — H₃O⁺, 가열 → [B (C₈H₁₂O₃)] → C (C₇H₁₂O). diethyl phthalate + ethyl acetate — NaOEt, 가열 → —H₂SO₄, H₂O, 가열 → D (C₉H₆O₂). A, C, D 구조, B → C 메커니즘(굵은 화살표).

모범답안 A: ethyl 1-ethyl-2-oxocyclopentane-1-carboxylate (C₁₀H₁₆O₃)

B: 1-ethyl-2-oxocyclopentane-1-carboxylic acid (β-케토 산)

C: 2-ethylcyclopentan-1-one (C₇H₁₂O)

D: indane-1,3-dione (1H-indene-1,3(2H)-dione, C₉H₆O₂)

B → C: β-케토 산의 카복실 H가 케톤 C=O 산소와 6원 고리 전이 상태를 이루어, ① 케톤 C=O π 전자가 H를 잡고 ② O-H 결합 전자가 C=O(CO₂)를 만들며 ③ C-COOH 결합 전자가 C=C를 만들어 CO₂가 떨어져서 엔올이 생성 → 케토-엔올 호변 이성질화로 C

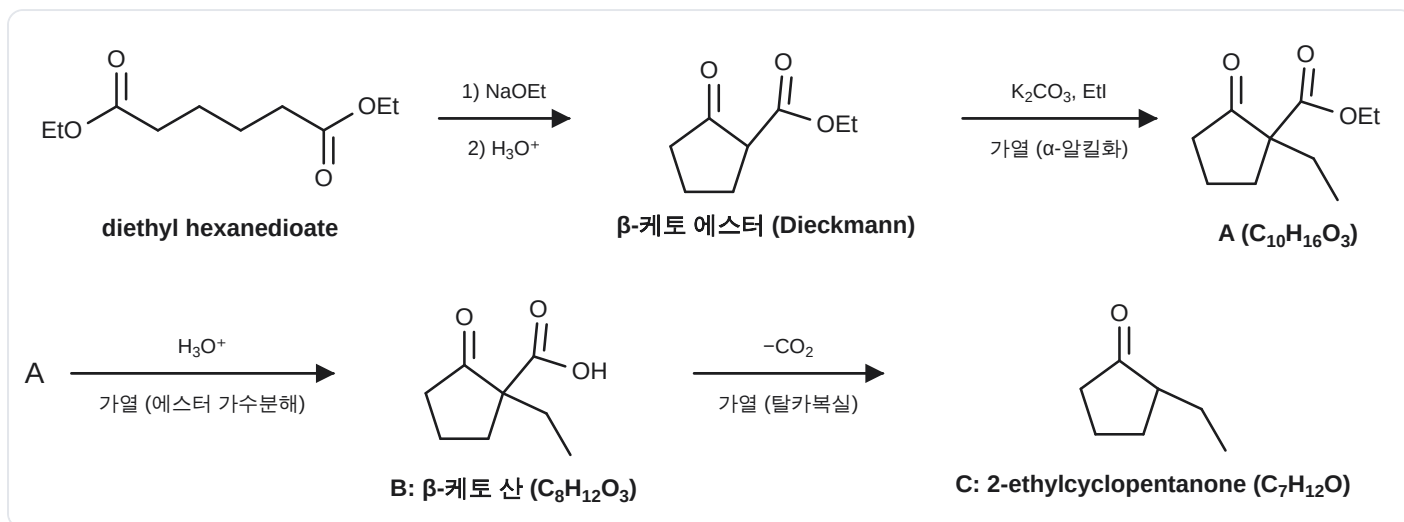
핵심 개념 · 공식

- Dieckmann 축합: 1,6-다이에스터 → 5원 고리 β-케토 에스터 (분자 내 Claisen)
- β-케토 에스터 α-H (pK_a ≈ 11) → K₂CO₃로 엔올레이트, EtI S_N2 → α-알킬화
- 산 가수분해 → β-케토 산 → 가열 시 6원 고리 협동 탈카복실화 → 엔올 → 케톤
- 교차 Claisen + 분자 내 Claisen → 1,3-인데인다이온 골격

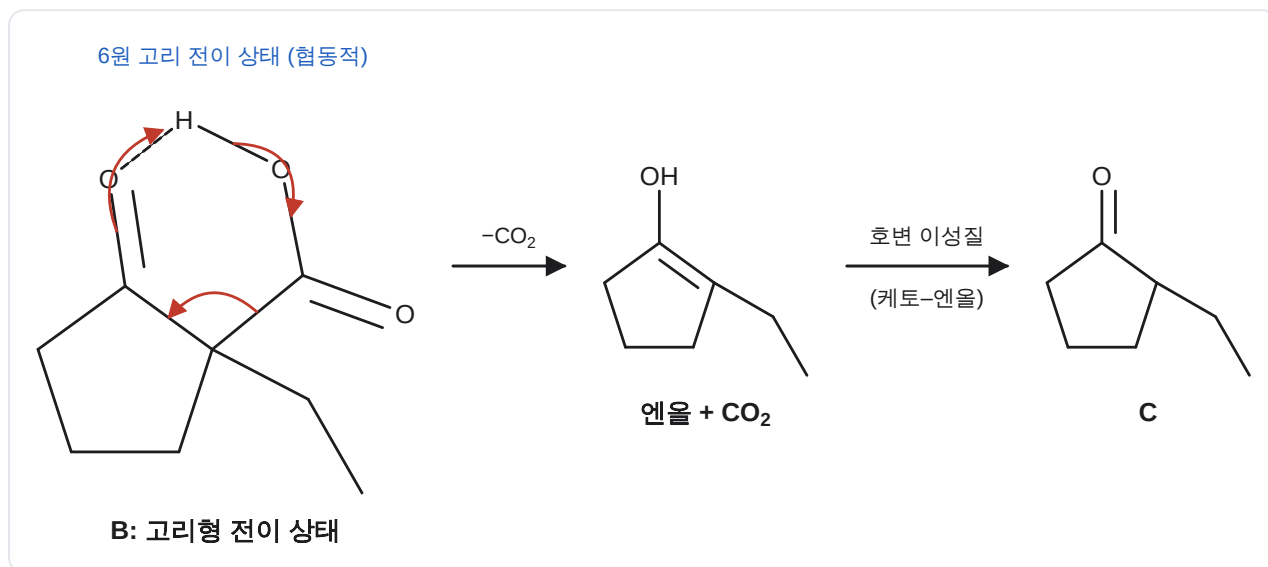
풀이 과정 · 메커니즘

- NaOEt: 한쪽 에스터의 α-엔올레이트가 다른 에스터 C=O를 공격 → EtO⁻ 이탈 → ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate (C₈H₁₂O₃), H₃O⁺로 중화
- K₂CO₃/EtI: 두 C=O 사이의 산성 α-C에 에틸 도입 → A (C₈H₁₂O₃ + C₂H₄ = C₁₀H₁₆O₃)
- H₃O⁺, 가열: 에스터 가수분해 → B (C₁₀H₁₆O₃ - C₂H₄ = C₈H₁₂O₃) → 탈카복실 → C (C₈H₁₂O₃ - CO₂ = C₇H₁₂O)

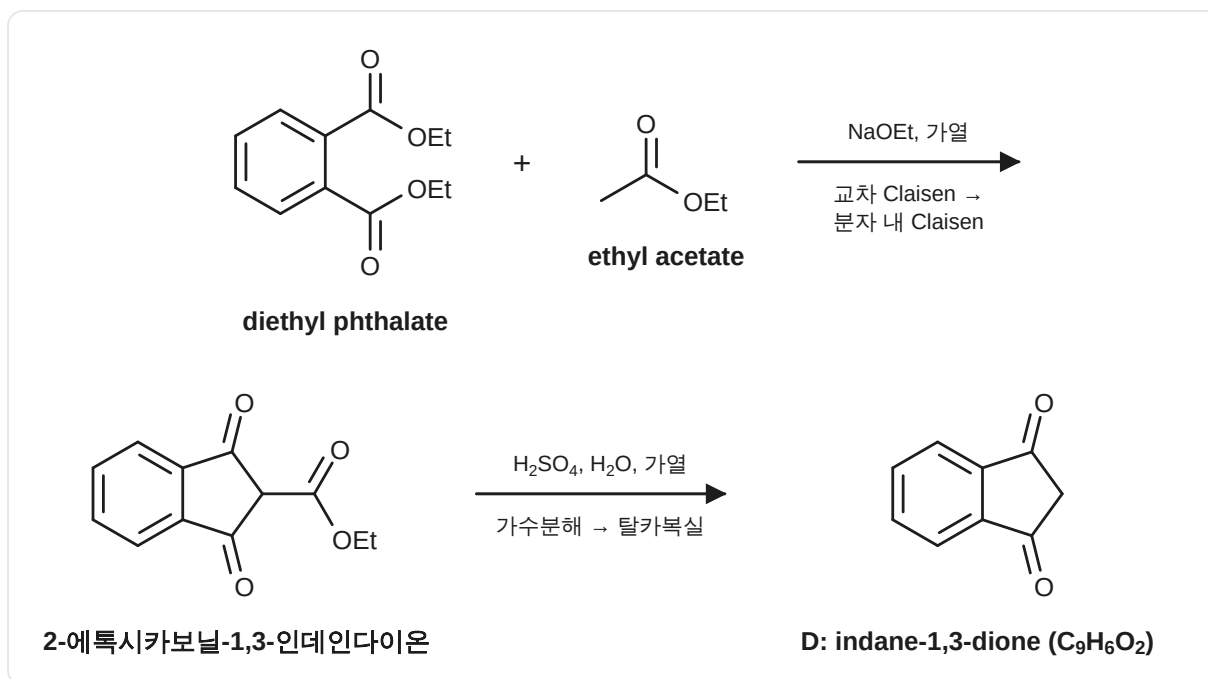
4. D: ethyl acetate 엔올레이트가 phthalate의 한 에스터를 공격(교차 Claisen) → $\text{ArCOCH}_2\text{CO}_2\text{Et}$ → 활성 CH_2 의 엔올레이트가 이웃 오르토 에스터를 분자 내 공격 → 2-에톡시카보닐-1,3-인데인다이온(엔올레이트로 안정화) → $\text{H}_2\text{SO}_4/\text{H}_2\text{O}$, 가열: 가수분해·탈카복실 → D



A → B → C 경로



B → C 탈카복실화 메커니즘 (굵은 화살표)



D의 합성 경로

예상 의문점 Q&A

Q. K_2CO_3 처럼 약한 염기로 알킬화가 되나요?

A. 두 카보닐 사이 α -H는 $\text{pK}_a \approx 11$ 로 산성이 커서 K_2CO_3 로도 충분히 엔올레이트가 생깁니다(가열). 이것이 말론산/아세트아세트산 에스터 합성과 같은 원리입니다.

Q. A의 알킬화 위치가 C5(반대쪽 α -C)일 수는 없나요?

A. C5-H는 케톤 하나에만 인접한 보통의 α -H($\text{pK}_a \approx 19\sim 20$)라 K_2CO_3 로 거의 떨어지지 않습니다. 에틸은 에스터가 붙은 C1(두 C=O 사이)에 들어가야 C가 2-ethylcyclopentanone이 됩니다.

Q. D가 2-acetyl 화합물이나 다른 구조일 가능성은?

A. $\text{C}_9\text{H}_6\text{O}_2$ = 벤젠 고리(C_6H_4) + $\text{C}_3\text{H}_2\text{O}_2$ 로 불포화도 7(벤젠 4 + 고리 1 + C=O 2)이며, 인데인-1,3-다이온($\text{C}_9\text{H}_6\text{O}_2$)이 정확히 맞습니다. 에틸 아세테이트의 CH_2 가 두 에스터 C를 잇는 5원 고리를 만들고 CO_2Et 가 탈카복실로 빠진 구조입니다.

Q. 탈카복실 메커니즘에서 화살표 개수는?

A. 협동 과정이므로 3개($\text{C}=\text{O} \pi \rightarrow \text{H}$, $\text{O}-\text{H} \rightarrow \text{C}=\text{O}$, $\text{C}-\text{C} \rightarrow \text{C}=\text{C}$)가 표준입니다. 케톤 산소의 비공유쌍에서 H로 가는 화살표 + $\text{C}=\text{O} \pi \rightarrow \text{O}$ 화살표로 4개를 그려도 전자 이동이 정확하면 인정됩니다.

알켄 반응 → 오존 분해 → 분자 내 aldol

2016 전공A 기입형 4번 16. 카보닐 화합물의 축합반응 [2점]

1-methylcyclohexanol → 탈수 → 오존 분해 → 분자 내 aldol 축합

문제 요지 1-methylcyclohexanol $\xrightarrow{-(\text{H}_2\text{SO}_4, \text{가열})} -(1) \text{O}_3 \text{ } 2) \text{Me}_2\text{S} \rightarrow \text{A} \xrightarrow{-(\text{NaOH}, \text{H}_2\text{O})} \text{B} (\text{C}_7\text{H}_{10}\text{O})$. A 와 B의 구조.

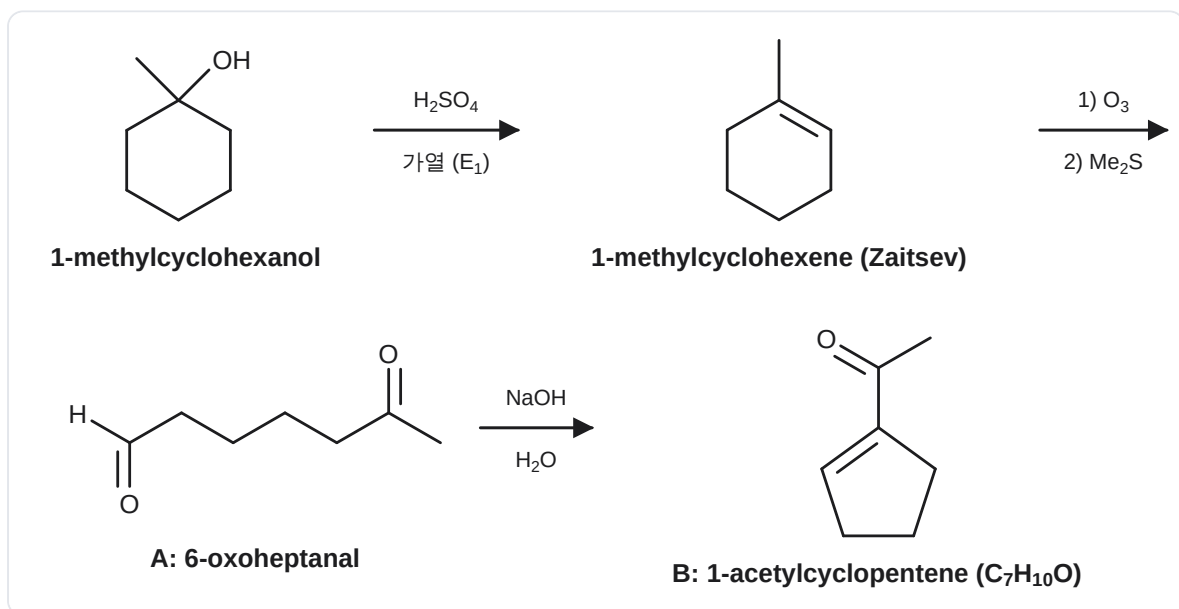
모범답안 A: **6-oxoheptanal** ($\text{CH}_3\text{CO}(\text{CH}_2)_4\text{CHO}$) / B: **1-acetylcyclopentene** (1-(cyclopent-1-en-1-yl)ethan-1-one)

핵심 개념 · 공식

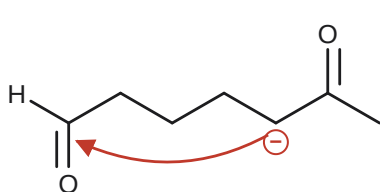
- E1 탈수: 3차 탄소 양이온 → Zaitsev 생성물(더 치환된 알켄) 1-methylcyclohexene
- 오존 분해 + 환원성 처리(Me_2S): $\text{C}=\text{C}$ 절단 → 케톤 + 알데하이드
- 분자 내 aldol: 5·6원 고리 선호, 친전자성이 큰 알데하이드 $\text{C}=\text{O}$ 가 공격받음 → 탈수로 공액 엔온

풀이 과정 · 메커니즘

1-methylcyclohexene의 $\text{C}=\text{C}$ 를 끊으면 한쪽은 메틸 케톤, 다른 쪽은 알데하이드가 된 사슬 6-oxoheptanal($\text{C}_7\text{H}_{12}\text{O}_2$)이 된다. NaOH에서 케톤의 $\alpha\text{-CH}_2(\text{C}5)$ 엔올레이트가 알데하이드 C1을 공격하면 5원 고리 $\beta\text{-하이드록시 케톤}$ 이 생기고, 탈수(E1cB)하여 $\text{C}=\text{C}$ 가 $\text{C}=\text{O}$ 와 공액된 1-acetylcyclopentene($\text{C}_7\text{H}_{10}\text{O}$)이 된다.

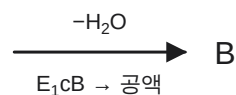


전체 경로



케톤 C₅ 엔올레이트 → 알데하이드 C=O (5원 고리)

β-하이드록시 케톤



분자 내 aldol 단계

예상 의문점 Q&A

Q. 메틸(C7) 엔올레이트가 공격하면?

A. 7원 고리가 되어 불리합니다. 알데하이드의 α-C(C2) 엔올레이트가 케톤을 공격해도 5원 고리가 되지만(2-methylcyclopent-1-ene-1-carbaldehyde), 케톤보다 알데하이드가 훨씬 좋은 친전자체이므로 1-acetylcyclopentene이 주생성물입니다.

Q. Me₂S 대신 H₂O₂를 쓰면?

A. 산화성 처리로 알데하이드가 카복실산이 되어 6-oxoheptanoic acid가 됩니다.

카보닐 축합반응 — E2의 입체 조건(exo-메틸렌 락톤), 탄소 양이온 자리옮김, Robinson 고리 형성

2013

1차 36번

16. 카보닐 화합물의 축합반응

[2.5점]

α-bromo 락톤의 E2(anti 조건), Friedel-Crafts 알킬화의 자리옮김, β-케토 에스터 + EVK의 Robinson 고리 형성

문제 요지 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

- ㄱ. trans-융합 hexahydrobenzofuran-2(3H)-one의 C3에 Br(빼기)과 CH₃(점선)가 있고 C3a-H는 빼기, C7a-H는 점선 — NaOMe → 3-methylene 락톤(α-methylene-γ-butyrolactone)
 ㄴ. benzene + 2-chloro-3-methylbutane — AlCl₃ → (3-methylbutan-2-yl)benzene
 ㄷ. ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate + pent-1-en-3-one(ethyl vinyl ketone) — NaOEt, EtOH → ethyl 4-methyl-5-oxo-hexahydroindene-7a-carboxylate(융합 탄소에 CO₂Et, C4=C3a 공액 에논)

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ③ ㄱ, ㄷ

ㄱ ○: Br과 C3a-H가 같은 면(syn)이라 고리 H와는 anti-주변평면 E2가 불가능 → 자유 회전하는 CH₃의 H와 anti 배열로 제거 → exo-메틸렌.

ㄴ ×: 2° 탄소 양이온이 1,2-수소화 이동으로 3° 양이온이 된 뒤 벤젠을 공격 → (2-methylbutan-2-yl)benzene(tert-pentylbenzene)이 주생성물.

ㄷ ○: Michael 첨가(두 C=O 사이 탄소 → EVK의 β-C) → 에틸 케톤의 CH₂(α') 엔올레이트가 고리 C=O 에 분자 내 aldol → E1cB 탈수 → 보기의 이환 에논(Robinson 고리 형성).

핵심 개념 · 공식

- E2의 입체 전자 조건: 이탈기와 β -H가 anti-주변평면(180°). 고리에서는 둘 다 축 방향(trans-diaxial)이어야 함 → Zaitsev보다 입체 조건이 우선
- α -methylene- γ -butyrolactone: 많은 천연물(세스퀴테르펜 락톤)의 생리 활성 단위, Michael 받개
- Friedel-Crafts 알킬화의 한계: 탄소 양이온 자리옮김(1,2-H·1,2-알킬 이동으로 더 안정한 양이온), 다중 알킬화, 불활성화된 고리 불가
- Robinson 고리 형성 = Michael 첨가 + 분자 내 aldol 축합(+탈수) → 새 6원 고리의 사이클로헥센온
- 분자 내 aldol의 고리 크기 선택: 5·6원 고리가 형성되는 α -탄소/카보닐 쌍이 선택됨(긴장 작고 엔트로피 유리)

풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ (E2의 입체 조건)

- 그림에서 C3의 Br은 빼기(위), C3a-H도 빼기(위) → Br과 고리 β -H가 **syn**. 5원 락톤 고리에서 C3-Br과 C3a-H가 anti-주변평면(이면각 180°)을 취할 수 없으므로 고리 안쪽 이중 결합(C3=C3a, Zaitsev·공액 생성물)은 E2로 생길 수 없다.
- 다른 β -H는 C3의 CH_3 에 있다. CH_3 는 C3- CH_3 결합 축으로 자유 회전하므로 언제나 Br과 anti인 H가 있다 → MeO^- 가 그 H를 제거 → C3=CH₂ **exo-메틸렌** 락톤(보기와 일치, ○).
- C3a-H, C7a-H(고리 융합, trans)의 배치는 반응에 참여하지 않으므로 그대로 유지된다.

ㄴ (Friedel-Crafts 알킬화): AlCl_3 가 Cl을 빼앗아 2° 양이온 $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{C}^+\text{H}-\text{CH}_3$ 생성 → 이웃 3차 C-H의 수소가 수소화 이온으로 1,2-이동 → 3° 양이온 $(\text{CH}_3)_2\text{C}^+-\text{CH}_2\text{CH}_3$ (더 안정) → 벤젠이 공격(σ 착물) → H^+ 이탈 →

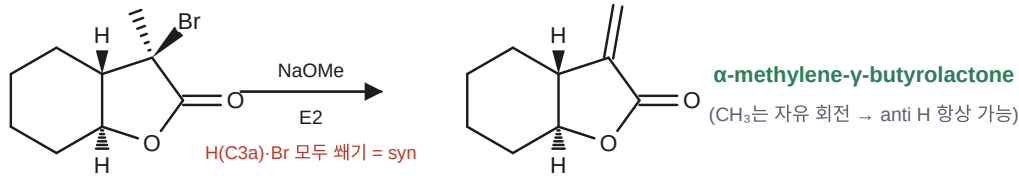
PhC(CH₃)₂CH₂CH₃. 보기의 $\text{PhCH}(\text{CH}_3)\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ 는 자리옮김 없이 2° 양이온이 반응한 구조이므로 주생성물이 아니다 (X).

ㄷ (Robinson 고리 형성)

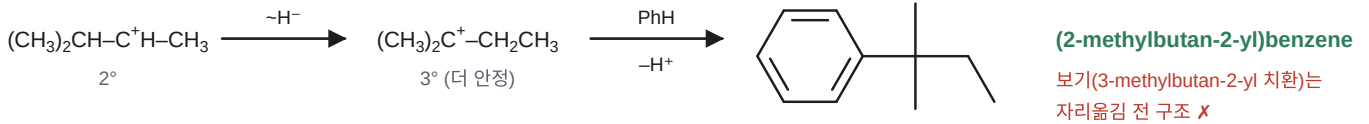
1. EtO^- 가 β -케토 에스터의 C1-H(pK_a 11) 제거 → 안정화된 엔올레이트가 EVK의 말단 $\text{CH}_2(\beta\text{-C})$ 에 1,4-첨가 → C1(사차, CO_2Et)에 $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COCH}_2\text{CH}_3$ 가 붙은 Michael 부가물.
2. 결사슬 케톤의 두 α -탄소 중 메틸의 $\text{CH}_2(\alpha')$ 에서 생긴 엔올레이트가 고리의 C=O(C2)를 공격하면 **6원 고리**가 생긴다(다른 α -탄소 CH_2 에서는 4원 고리 → 불리).
3. β -하이드록시 케톤 → E1cB 탈수 → 공액 에논: 이중 결합은 원래 고리 C=O 탄소(C3a, 융합 탄소)와 $\text{CH}(\text{CH}_3)$ 탄소(C4) 사이, CH_3 가 에논의 α -탄소에 위치. CO_2Et 는 사차 융합 탄소(C7a)에 남는다 → 보기의 구조와 일치(○).

보기	핵심	보기 생성물	판정
ㄱ	syn H/Br → 고리 내 E2 불가 → CH_3 에서 제거	exo-메틸렌 락톤	○
ㄴ	2° → 3° 양이온 자리옮김	자리옮김 전 구조	X
ㄷ	Michael → 분자 내 aldol → 탈수	Robinson 생성물	○

ㄱ ○ C3a-H와 C-Br이 같은 면(syn) → 고리 H와 anti-주변평면 E2 불가 → CH₃의 H 제거 → exo-메틸렌

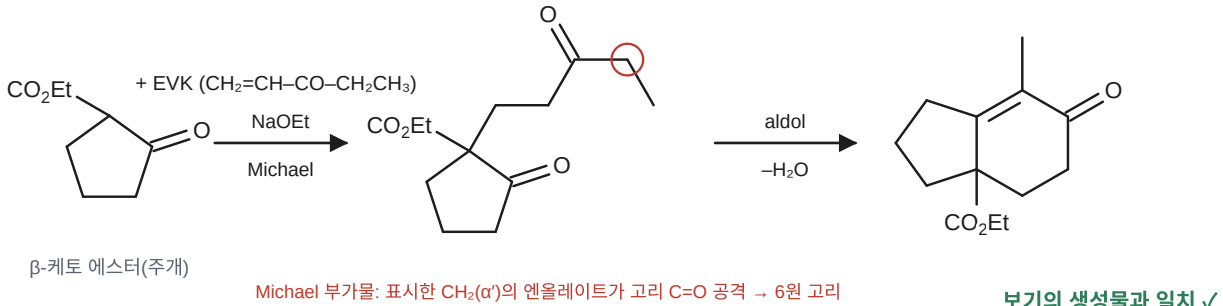


ㄴ ✕ Friedel-Crafts 알킬화: 2° 탄소 양이온 → 1,2-H 이동 → 3° 탄소 양이온 → 자리옮김 생성물



ㄱ: syn H/Br → exo-메틸렌 형성 · ㄴ: 1,2-H 이동을 거친 Friedel-Crafts 알킬화

ㄷ ○ Robinson 고리 형성: Michael 첨가 → 분자 내 aldol → 탈수(E1cB)



ㄷ: Robinson 고리 형성(Michael 부가물 → 분자 내 aldol → 탈수)

예상 의문점 Q&A

Q. ㄱ에서 NaOMe가 락톤을 열지(에스터 교환) 않나요?

A. 메톡사이드는 락톤 C=O에 가역적으로 첨가할 수 있지만, 문제의 초점은 α -브로모 위치의 E2이고 보기 생성물도 락톤이 유지된 구조입니다. 가역적인 에스터 교환은 생성물 분석 시 락톤으로 되돌아가는 것으로 봅니다.

Q. ㄱ에서 C3a-H와 Br이 cis라는 것을 어떻게 읽나요?

A. 두 결합이 모두 뺄기(굵은 삼각형)이면 같은 면(위)을 향합니다. 이웃한 두 탄소의 치환기가 같은 면이면 이면각이 0° 근처라 anti(180°)가 될 수 없습니다. 반대로 H가 점선이었다면 고리 내 C=C가 생길 수 있었습니다.

Q. ㄴ에서 수소 대신 메틸이 이동할 수도 있나요?

A. 2° 양이온 옆 탄소 (CH₃)₂CH-에는 H 1개와 CH₃ 2개가 있습니다. H가 이동하면 3° 양이온이 되지만, CH₃가 이동하면 다시 2° 양이온이 되므로 H 이동이 우세합니다.

Q. ㄷ에서 CH₃는 어디서 온 것인가요?

A. EVK(CH₂=CH-CO-CH₂CH₃)의 에틸기 말단 CH₃입니다. 에틸의 CH₂가 aldol의 친핵성 탄소가 되어 고리에 편입되고, 거기 붙어 있던 CH₃가 에논의 α -탄소 치환기로 남습니다. MVK를 쓰면 이 자리에 H가 옵니다.

카보닐 축합반응 — Michael 반응(β -케토 에스터 주개 + 아크릴산 에스터 받개)

2005

서술형 11번

16. 카보닐 화합물의 축합반응 [3점]

ethyl 3,3-dimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate + ethyl acrylate의 Michael 반응: 주개, 엔올레이트 공명, 생성물

문제 요지 다음은 Michael 반응이다: ethyl 3,3-dimethyl-2-oxocyclohexane-1-carboxylate(C1에 H와 CO₂Et, C3에 두 CH₃) + CH₂=CHCO₂Et — 1. NaOEt, ethanol 2. H₃O⁺ → ?

반응물 중 Michael 주개(donor) 화합물을 쓰시오. 그리고 이 반응에서 첫 번째 얻어진 중간체의 공명 기여 구조와 최종 생성물의 구조를 쓰시오. [3점]

모범답안 **Michael 주개:** ethyl 3,3-dimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate (두 C=O 사이의 C1-H, pK_a ≈ 11인 β -케토 에스터). ethyl acrylate는 받개.

첫 중간체: EtO⁻가 C1-H를 제거한 엔올레이트 — 공명 기여 구조 3개: ① C1 탄소 음이온 ② 케톤 산소 음이온(C1=C2-O⁻) ③ 에스터 산소 음이온(C1=C(O⁻)OEt).

최종 생성물: ethyl 1-(3-ethoxy-3-oxopropyl)-3,3-dimethyl-2-oxocyclohexane-1-carboxylate — C1이 사차 탄소가 되어 CO₂Et와 CH₂CH₂CO₂Et를 가짐.

핵심 개념 · 공식

- Michael 반응: 안정화된 탄소 음이온(주개: β -다이카보닐, 나이트로알케인, 사이아노 에스터) + α,β -불포화 카보닐·나이트릴(받개)의 1,4-첨가
- 주개 판별: 염기로 탈양성자화되는 산성 C-H를 가진 쪽. 이 기질은 C1(두 C=O 사이)만 산성 α -H를 가짐(C3는 사차 탄소라 α -H 없음)
- 엔올레이트의 공명: 음전하가 α -C와 두 카보닐 O에 비편재화 → pK_a ≈ 11 (단순 케톤 ≈ 20)
- 첨가 후 생긴 에스터 엔올레이트는 EtOH에서 양성자화되며 EtO⁻ 재생(촉매량 염기로도 진행)

풀이 과정 · 메커니즘

① **주개와 받개:** 고리 화합물의 C1-H는 케톤 C=O와 에스터 C=O 사이에 있어 산성이 크다(pK_a ≈ 11). EtO⁻(짝산 pK_a 16)로 쉽게 탈양성자화 → 이 화합물이 **Michael 주개**. C3는 두 CH₃를 가진 사차 탄소라 α -H가 없으므로 엔올레이트는 C1 쪽에서만 생긴다. CH₂=CHCO₂Et는 β -탄소가 친전자성인 **받개**.

② 첫 번째 중간체(엔올레이트)의 공명 구조

- (a) C1에 음전하(탄소 음이온)
- (b) C1=C2 이중 결합, 케톤 O에 음전하
- (c) C1=C(에스터) 이중 결합, 에스터 카보닐 O에 음전하

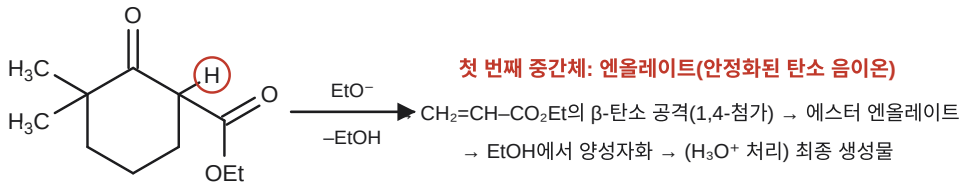
(b)(c)처럼 전기 음성도가 큰 O에 음전하가 있는 구조의 기여가 크다.

③ **Michael 첨가:** 엔올레이트의 C1이 CH₂=CH-CO₂Et의 말단 CH₂(β -C)를 공격 → 새 C1-CH₂ 결합, π 전자는 에스터 엔올레이트로(CH₂-CH=C(O⁻)OEt) → EtOH에서 양성자화(EtO⁻ 재생) → H₃O⁺ 처리(중화).

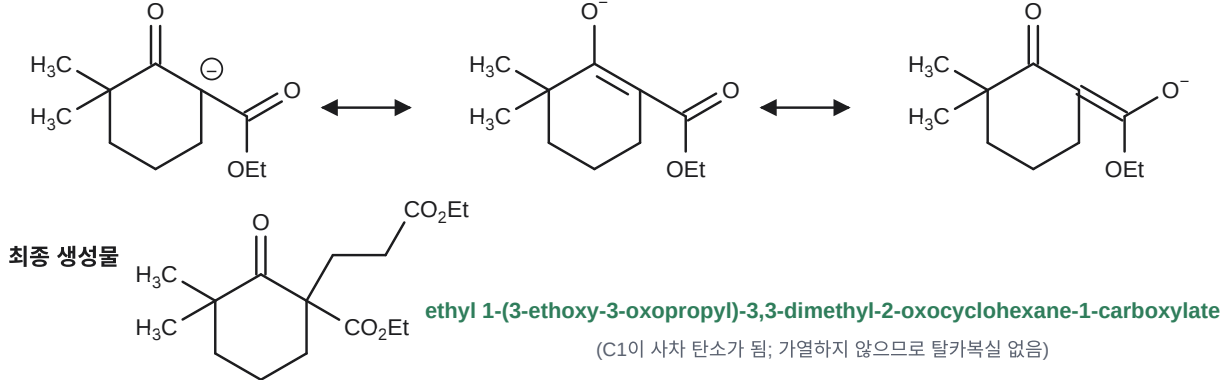
생성물: C1(사차) — CO₂Et, CH₂CH₂CO₂Et, C2(=O), C₆H₂ | C₁₆H₂₆O₅

분자식 확인: 주개 C₁₁H₁₈O₃ + 받개 C₅H₈O₂ = C₁₆H₂₆O₅ (첨가 반응이므로 원자 손실 없음). 가열하지 않았으므로 가수분해·탈카복실화는 일어나지 않는다.

Michael 주개 = β -케토 에스터(두 C=O 사이 C-H, $pK_a \approx 11$) · 받개 = ethyl acrylate



엔올레이트의 공명 기여 구조 (음전하: α -C, 케톤 O, 에스터 O)



Michael 주개(β -케토 에스터), 엔올레이트의 공명 기여 구조 3개, 최종 생성물

예상 의문점 Q&A

Q. EtO⁻가 ethyl acrylate에 직접 첨가하지는 않나요?

A. EtO⁻가 아크릴레이트에 1,4-첨가(옥사-Michael)할 수 있지만 가역적입니다. 탄소 친핵체의 첨가로 C-C 결합이 생기는 생성물이 열역학적으로 훨씬 안정하므로 최종적으로 Michael 생성물이 얻어집니다.

Q. 생성물이 다시 Dieckmann이나 Claisen 반응을 하지 않나요?

A. 결사슬 에스터와 고리 케톤·에스터 사이의 분자 내 Claisen은 고리 크기가 맞지 않거나 C1이 사차 탄소라(산성 α -H 없음) 추진력(생성물 탈양성자화)이 없어 일어나지 않습니다.

Q. H₃O⁺ 처리 후 가열하면 어떻게 되나요?

A. 두 에스터가 가수분해되고 C1의 β -케토산이 탈카복실화되어 3-(3,3-dimethyl-2-oxocyclohexyl)propanoic acid가 됩니다. 문제에서는 가열 조건이 없으므로 Michael 부가물 그대로입니다.

Q. 공명 구조를 쓸 때 가장 흔한 실수는?

A. 원자의 위치를 바꾸거나(토토머와 혼동) 에스터 쪽 공명 구조를 빠뜨리는 것입니다. 전자(음전하와 π 결합)만 옮기고, 세 구조 모두에서 C1-H가 없는 같은 골격을 유지해야 합니다.